1 前言

规模化数传变频综合测试系统主要用于一体化数传终端、Ka/X/Q 频段调制器等产品的通道能力和指标测试，共包含 4 台 X 频段下变频器（每台含 2 个变频通道），3 台 Ka 频段下变频器（每台含 2 个变频通道）和 1 台 Q 频段下变频器（每台含 1 个变频通道）。

2 Ka 频段下变频器技术要求

2.1 输入指标

1） 频率：17000MHz～28000MHz

2） 频率设置步进：1kHz

3） 最大允许输入电平：≤10dBm

4） 阻抗：50Ω

5） 端口驻波比：≤1.5:1

6） 射频连接器： 2.92-K

2.2 输出指标

1） 中频频率：720MHz/1200MHz/1500MHz/1800MHz

2） 带宽：≥±750MHz（1dB 带宽）

3） 输出功率（1dB 压缩点）：+10dBm

4） 输出杂波抑制：≤-60dBc（信号无关，0dBm 输出电平下）

≤-55dBc（信号相关）

5） 阻抗：50Ω

6） 端口驻波比：≤1.4:1

7） 射频连接器： SMA-K

2.3 转换特征

1） 通道数：2

2） 最大增益：50±2dB

3） 增益可调范围：-20～50dB

4） 增益步进：0.5dB

5） 镜频抑制：≥65dB

扫描全能王 创建

6) 噪声系数：≤10dB（全增益状态下）

7) 增益稳定度：≤±0.25dB/24 小时，恒温

8) 带内波动：≤±0.75dB（±750MHz）

9) 群时延：≤2ns

10) 三阶交调：≥45dBc（@0dBm 输出下）

11) 输出关断比：≥70dB

12) 最大相位噪声：

100Hz	≤-65 dBc/Hz
1KHz	≤-75 dBc/Hz
10kHz	≤-85 dBc/Hz
100kHz	≤-90 dBc/Hz
1MHz	≤-110 dBc/Hz

2.4 时钟参考

1) 外参考输入：10MHz, ≥0dBm

2) 参考输出：10MHz, ≥+3dBm

3) 本振频率稳定度：$2*10^{-8}$每天，20℃

$2*10^{-7}$每天，0℃至 50℃

4) 频率准确度：优于 $5*10^{-7}$

2.5 设备使用环境要求

1) 环境温度：10℃-40℃

2) 相对湿度：30% ~ 80%

3) 供　　电：200-240VAC，50/60Hz

3 X 频段下变频器技术要求

3.1 输入指标

1) 频率：7000MHz～9000MHz

2) 频率设置步进：1kHz

3) 最大允许输入电平：≤12dBm

扫描全能王 创建

4） 阻抗：50Ω

5） 端口驻波比：≤1.3:1

6） 射频连接器： SMA-K

3.2 输出指标

1） 中频频率：720MHz/1200MHz

2） 带宽：≥±300MHz/±400MHz（3dB 带宽）

3） 输出功率（1dB 压缩点）：+10dBm

4） 输出杂波抑制：≤-60dBc（信号无关，0dBm 输出电平下）

5） ≤-55dBc（信号相关）

6） 阻抗：50Ω

7） 端口驻波比：≤1.4:1

8） 射频连接器： SMA-K

3.3 转换特征

1） 通道数：2

2） 最大增益： 50±2dB

3） 增益可调范围： 0～50dB

4） 增益步进： 0.5dB

5） 镜频抑制：≥65dB

6） 噪声系数：≤10dB（全增益状态下）

7） 增益稳定度：≤±0.25dB/24 小时，恒温

8） 带内波动：≤±0.75dB（±200MHz）/±1dB（±300MHz）

9） 群时延：≤2ns

10） 三阶交调：≥45dBc（@0dBm 输出下）

11） 输出关断比：≥70dB

12） 最大相位噪声：

13） 100Hz ≤-65 dBc/Hz

14） 1KHz ≤-75 dBc/Hz

15） 10kHz ≤-85 dBc/Hz

16） 100kHz ≤-90 dBc/Hz

扫描全能王 创建

17) 1MHz ≤-110 dBc/Hz

3.4 时钟参考

1) 外参考输入：10MHz，≥0dBm

2) 参考输出： 10MHz，≥+3dBm

3) 本振频率稳定度：$2*10^{-9}$ 每天，20℃

$2*10^{-7}$ 每天，0℃至 50℃

4) 频率准确度： 优于 $5*10^{-7}$

3.5 设备使用环境要求

1) 环境温度：10℃-40℃

2) 相对湿度：30% ~ 80%

3) 供 电：200-240VAC，50/60Hz

4 Q 频段下变频器技术要求

4.1 输入指标

1) 频率：37000MHz~43000MHz

2) 频率设置步进：1kHz

3) 最大允许输入电平：≤10dBm

4) 阻抗：50Ω

5) 端口驻波比：≤1.5:1

6) 射频连接器： 2.92-K

4.2 输出指标

1) 中频频率：1200MHz/1500MHz/2100MHz/2400MHz

2) 带宽：≥±1GHz（1dB 带宽）

3) 输出功率（1dB 压缩点）：+10dBm

4) 输出杂波抑制：≤-60dBc（信号无关，0dBm 输出电平下）

5) ≤-55dBc（信号相关）

6) 阻抗：50Ω

7) 端口驻波比：≤1.4:1

8) 射频连接器： SMA-K

扫描全能王 创建

4.3 转换特征

1) 通道数：1

2) 最大增益：50±2dB

3) 增益可调范围：0~50dB

4) 增益步进： 0.5dB

5) 镜频抑制：≥65dB

6) 噪声系数：≤10dB（全增益状态下）

7) 增益稳定度：≤±0.25dB/24小时，恒温

8) 带内波动：≤±0.75dB（±200MHz）/±1dB（±300MHz）

9) 群时延：≤2ns

10) 三阶交调：≥45dBc（@0dBm输出下）

11) 输出关断比：≥70dB

12) 最大相位噪声：

100Hz	≤-65 dBc/Hz
1KHz	≤-75 dBc/Hz
10kHz	≤-85 dBc/Hz
100kHz	≤-90 dBc/Hz
1MHz	≤-110 dBc/Hz

4.4 时钟参考

1) 外参考输入：10MHz，≥0dBm

2) 参考输出：10MHz，≥+3dBm

3) 本振频率稳定度： $2*10^{-8}$ 每天，20℃

$2*10^{-7}$ 每天，0℃至50℃

4) 频率准确度： 优于 $5*10^{-7}$

4.5 设备使用环境要求

1) 环境温度：10℃-40℃

2) 相对湿度：30% ~ 80%

3) 供 电：200-240VAC，50/60Hz

扫描全能王 创建

交付清单

表 5-1 产品交付清单

序号	交付内容	数量	备注
1.	Ka 频段下变频器	3	双通道
2.	X 频段下变频器	4	双通道
3.	Q 频段下变频器	1	单通道

扫描全能王 创建